

Activity Classifier

Aus Sensordaten automatisch erkennen, welche Aktivität eine Person gerade ausführt

Sechs Sensorwerte können verraten, was ein Mensch gerade macht

Framing: Anwendung und Business Case

BUSINESS CASE

Digitaler Gesundheits-Coach

Ein Health-App-Anbieter erfasst Alltagsaktivität passiv – nur per Smartphone, ganz ohne Wearables.

- Mehr Engagement & Retention
- Personalisierte Gesundheits-Tipps
- Skalierbar – keine Zusatz-Hardware

EINGABE · SENSORDATEN

Beschleunigung (Acc)

Drehrate (Gyro)

ERKENNT 3 AKTIVITÄTEN

Sitzen

Gehen

Chillen

Fitness-Tracking · Gesundheitsmonitoring · Kontext-Apps

Vom Rohsignal zur Vorhersage in fünf Schritten

Vorgehensweise: Datenfluss und Modellwahl



Warum Random Forest?

Robust gegen Ausreißer

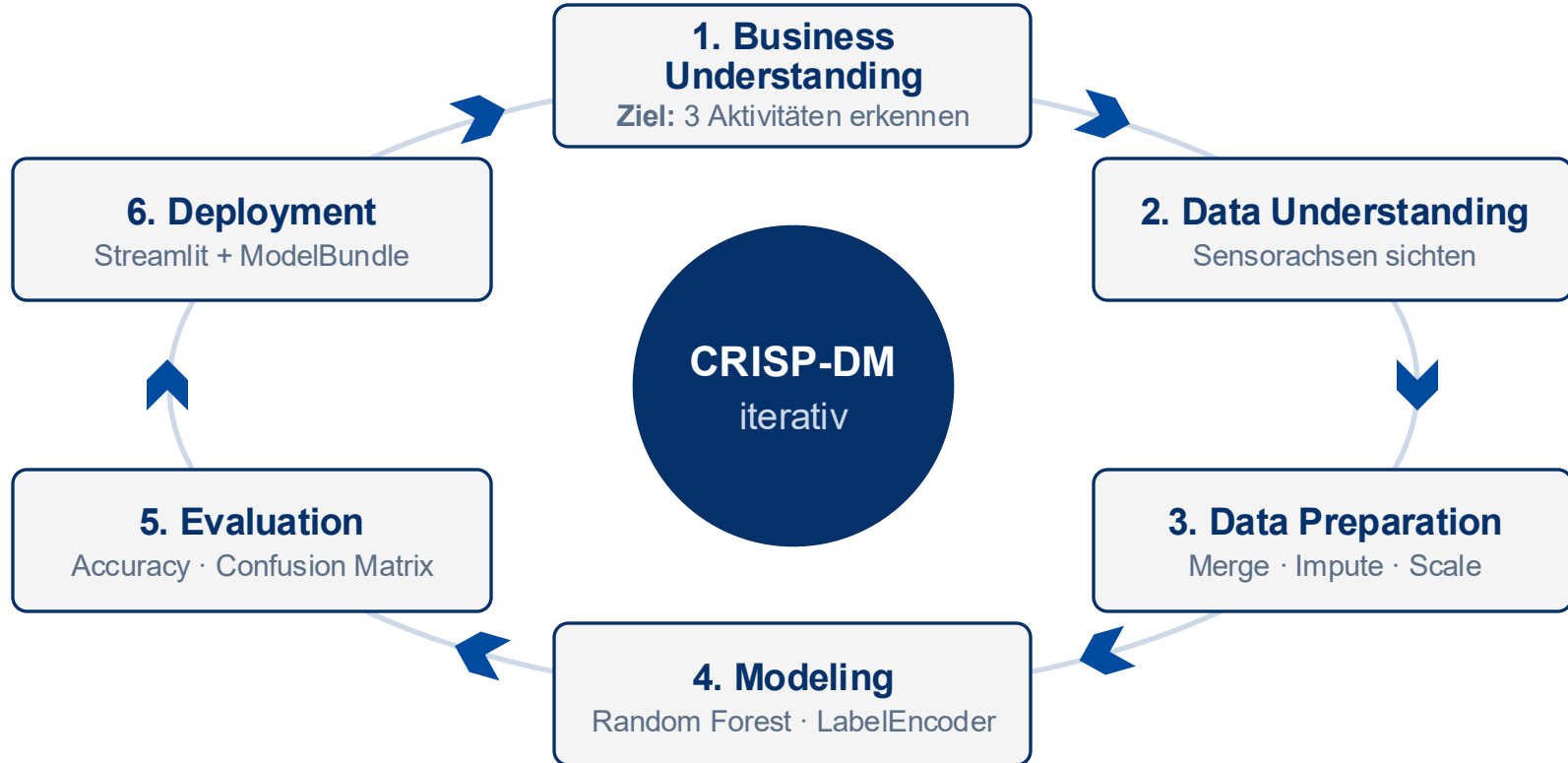
Wenig Tuning nötig

Feature Importance

Bewertung (im Jupyter Notebook): Accuracy · Classification Report · Confusion Matrix

Vom Problem zum Produkt – und wieder zurück

CRISP-DM Prozess: Phasenmapping auf das Projekt



Drei technische Entscheidungen die das Projekt tragen

Besonderheiten: Zeitsynchronisierung, Modell-Bundle und Deployment



Zeit-Synchronisierung

Zwei Sensorströme (**Acc + Gyro**)
per **merge_asof** exakt über den
Zeitstempel zusammengeführt.



Konsistentes Bundle

Preprocessor + Model:
gemeinsam via **joblib**
gespeichert. Training & Inferenz
sind **identisch**.



Interaktive Web-App

Automatischer **Transformer**,
Vorhersagetabelle &
Visualisierungen.

Zukunftsidee

**Zeitfenster-basierte Klassifikation via LSTM für robustere
Übergangserkennung**

Vielen Dank!

Fragen? – und nun: Live-Demo der App
